

Guide de l'utilisateur AntennaMaster

Simulateur de couverture RF — Référence complète

Version 2.0 · Juillet 2026 · Édition française

Tout ce que vous pouvez faire avec AntennaMaster, chaque réglage qu'il expose, et ce que chacun signifie. Tous les chiffres de ce guide sont tirés directement du code.

Documents complémentaires :

- `README.md` — aperçu rapide et architecture
- `INSTALL_GUIDE.md` — installation et lancement multiplateforme (Windows/macOS/Linux)
- `docs/CAPABILITIES.md` — matrice condensée des capacités
- `docs/ROADMAP.md` — modèle de capacités en cinq couches et phases livrées
- `VISION_ARCHITECTURE.md` — jumeau numérique 3D, télémétrie en direct, LiDAR
- `SaaS_ARCHITECTURE.md` — internes multi-locataires / SaaS
- `http://localhost:8000/docs` — référence OpenAPI interactive en direct

Table des matières

- 1 Prise en main
- 2 Le planificateur (écran principal)
- 3 Flux de travail terrain DXF
- 4 Études radio point à point
- 5 Simulation de couverture de zone
- 6 Cartes multisites « meilleur serveur »
- 7 Diagrammes d'antenne
- 8 Studio intérieur et souterrain
- 9 Lecture du graphe de profil
- 10 Comptes, rôles et tableaux de bord
- 11 Projets, partage et rapports
- 12 Niveaux d'abonnement
- 13 Référence : préréglages technologiques
- 14 Référence : modèles de propagation
- 15 Référence : matériaux et préréglages
- 16 Référence : chaque réglage
- 17 Configuration serveur (variables d'environnement)
- 18 Limites et capacités
- 19 Dépannage
- 20 Modules avancés, jumeau numérique 3D et opérations en direct

1. Prise en main

Démarrage en une commande

```
./install.sh # macOS/Linux : analyse l'hôte, installe les runtimes manquants, compile  
./launch.sh # démarre les deux serveurs, attend la santé, ouvre le navigateur
```

Sous Windows, utilisez `install.ps1` / `launch.ps1` (PowerShell). L'installateur résout automatiquement Python 3.10+, Node 18+ et les outils de compilation ; voir `INSTALL_GUIDE.md`

pour la matrice complète. Pour le développement, vous pouvez toujours utiliser :

```
./start.sh # installe les dépendances au besoin, démarre backend :8000 + frontend :3000
./start.sh --check # lance d'abord la validation QA complète (tests backend, benchmarks, tests frontend)
```

Démarrage manuel

Backend (Python ≥ 3.11) :

```
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --port 8000
```

Frontend (Node ≥ 18 ; proxifie `/api/*` vers le backend via `BACKEND_URL` , par défaut `http://localhost:8000`) :

```
cd frontend
npm install
npm run build && npm start # ou : npm run dev
```

Ouvrez **`http://localhost:3000`**. L'API REST est auto-documentée à l'adresse **`http://localhost:8000/docs`**.

Sondes de santé

- `GET /api/health` — vivacité (liveness).
- `GET /api/ready` — disponibilité (répertoire de données accessible en écriture, état du cache MNT).

Première étude en 30 secondes

- 1 Cliquez une fois sur la carte pour placer l'**émetteur (TX)**, cliquez de nouveau pour le **récepteur (RX)**.
- 2 Le profil du terrain, le verdict de ligne de visée et le dégagement de Fresnel apparaissent automatiquement — aucun DXF ni compte requis, partout sur Terre (SRTM 30 m).
- 3 Choisissez un prééglage technologique (p. ex. *LTE 800*) dans le panneau **Étude radio** pour transformer le profil en un bilan de liaison complet avec la puissance reçue par échantillon.

2. Le planificateur (écran principal)

Langue, Mode Simple et visite guidée

- **Langue** — l'en-tête comporte un sélecteur **EN / FR**. L'anglais et le français sont fournis d'origine ; votre choix est mémorisé. (Ajouter une langue revient à créer un fichier `locales/<code>/common.json` .)

- **Simple ↔ Expert** — le bouton de l'en-tête. Le **Mode Simple** masque les chiffres RF (dBi, MHz, modèle de propagation) et demande plutôt « *que cherchez-vous à connecter ?* » — choisissez un objectif (relier deux bâtiments, Wi-Fi pour une flotte de véhicules, radios portatives sur un site, 4G/5G privée, capteurs IoT, couverture mobile, faisceau longue distance) et la bonne technologie et les bons réglages sont appliqués pour vous. Le mode **Expert** expose toutes les commandes.
- **Visite guidée** — les nouveaux visiteurs bénéficient d'un court parcours (placer les points → choisir une technologie → importer un DXF → lire la carte thermique). Rejouez-la à tout moment avec le bouton .
- **Info-bulles du glossaire** — chaque champ technique porte une icône . Survolez-la, mettez-la au focus ou touchez-la pour une explication en langage clair, sans équations (également traduite).

Carte et fournisseurs

Réglage	Rôle
Sélecteur de fond de carte	6 fournisseurs intégrés : OpenStreetMap, OpenTopoMap, Carto Light, Carto Dark, Esri World Imagery, Esri World Topo
URL XYZ personnalisée	Tout gabarit de tuiles {z}/{x}/{y} (serveurs de tuiles privés, orthophotos...)
Bascule de thème	auto (suit l'OS) → sombre → clair ; persistant
Langue	Anglais / Français ; persistant

La vue de la carte (centre/zoom) et l'ensemble de la session (points, réglages d'étude, référence DXF) persistent dans `localStorage` et sont restaurés au rechargement.

Placer l'émetteur et le récepteur

- **Cliquez** sur la carte : le premier clic place le TX, le second le RX ; les clics suivants déplacent le RX.
- **Saisie de coordonnées exactes** : les champs lat/lon TX/RX acceptent la frappe libre (les valeurs s'appliquent lorsqu'elles sont analysables ; vous pouvez vider le champ pendant l'édition).
- **GPS** : *Utiliser ma position* place le TX à partir de la géolocalisation du navigateur (avec une erreur visible si la permission est refusée).
- **Inverser** : échange TX et RX en un clic.
- **Recherche** : saisissez lat, lon directement ou un nom de lieu (géocodé via OpenStreetMap Nominatim — nécessite Internet).

Hauteurs d'antenne

Hauteur TX et Hauteur RX sont en mètres **au-dessus du sol** à chaque extrémité. Laissez un préréglage technologique sélectionné et les hauteurs sont préremplies avec des valeurs réalistes (p. ex. mât 30 m / portatif 1,5 m pour le GSM).

Réglages de profil

Réglage	Plage	Défaut	Signification
Échantillons	16-2048	256	points le long du trajet géodésique

Réglage	Plage	Défaut	Signification
facteur k	0,1-10	1,333	facteur de rayon terrestre effectif ; 4/3 = atmosphère standard, 0,7 ≈ sous-réfraction pire cas, 2+ ≈ conduit (ducting)
Profondeur de feuillage	0-400 m	0	végétation traversée par le trajet (modèle Weissberger)
Taux de pluie	0-150 mm/h	0	affaiblissement dû à la pluie (UIT-R P.838/P.530), significatif au-dessus de ~7 GHz
Encombrement %loc	0-99,9	0 (désactivé)	encombrement statistique d'origine humaine UIT-R P.2108 ; 50 = urbain médian, 90 = conservateur
Modèle de surface	on/off	off	échantillonne un MNS (bâtiments comme obstacles) ; visible uniquement si AM_DSM_URL est configuré

Le profil se recalcule automatiquement (avec anti-rebond ~350 ms) à chaque changement d'entrée. **Exporter en CSV** télécharge le tableau complet par échantillon avec les mêmes paramètres d'étude appliqués.

3. Flux de travail terrain DXF

Un DXF est une *surcharge locale* : AntennaMaster fonctionne globalement sur le SRTM seul, et un DXF géoréférencé applique un relief de plus haute résolution à l'intérieur de son emprise.

Étape 1 — Import

Glissez-déposez (ou parcourez) un fichier `.dxf` dans l'assistant. Limite : **100 Mo** (`AM_MAX_DXF_MB`). Les fichiers endommagés passent par le chargeur de récupération d'ezdxf.

La réponse d'import inclut des **indices auto-détectés** : les magnitudes de coordonnées sont analysées pour suggérer une zone UTM probable ou un dessin en pieds, et l'assistant préremplit le mode de géoréférencement en conséquence.

Étape 2 — Choisir les calques de terrain

Chaque calque est listé avec ses types d'entités, son nombre de points et sa plage Z, plus une heuristique de « ressemblance au terrain » qui présélectionne les calques de relief plausibles. L'altitude est extraite de :

- entités `POINT` (points de levé)
- `LWPOLYLINE` avec un attribut `elevation` (courbes de niveau)
- `POLYLINE` — polygones 2D/3D, maillages polyface, maillages de polygones
- `3DFACE` et `MESH`
- cotes d'altitude `TEXT` / `MTEXT` (analysées par expression régulière, préfixes `EL=` / `H=` pris en charge)

Les points XY en double sont dédupliqués ; le nuage dispersé est maillé avec `scipy.griddata` (linéaire, repli au plus proche voisin en frange d'enveloppe) sur une grille adaptée à la densité, d'au plus 400×400 cellules.

Étape 3 — Géoréférencement (trois modes)

Mode	Vous fournissez	Idéal quand
CRS connu	code EPSG ou chaîne PROJ (p. ex. EPSG:32633)	le dessin est dans un CRS projeté documenté (UTM, Lambert, plan d'État)

Mode	Vous fournissez	Idéal quand
Points de calage	2-3 paires DXF X/Y ↔ Lat/Lon réelles	vous pouvez identifier des coins/repères levés dans le dessin
Origine + azimut	Lat/Lon d'ancrage, azimut vrai de l'axe +Y, unité (m/ft/yd/cm), décalage d'origine optionnel	vous savez où se trouve l'origine du dessin et son orientation

Les points de calage résolvent une transformation **Helmert** 2D par moindres carrés (échelle + rotation + translation) dans un plan local et rapportent les **résidus par point et le RMS en mètres** — si un résidu est grand, ce point de calage est erroné. Un `z_scale` indépendant convertit les unités verticales (p. ex. 0.3048 pour des altitudes en pieds).

Validation et fusion

Après géoréférencement, l'altitude DXF moyenne est recoupée avec l'altitude SRTM moyenne sur la même empreise. Un écart supérieur à **50 m** (`AM_VALIDATION_DIFF_M`) déclenche un avertissement strict — les causes classiques sont une confusion pieds/mètres ou un CRS erroné.

Dans les profils et la couverture, le DXF l'emporte à l'intérieur de sa boîte englobante ; sur une **bande de fondu de 3 cellules** (`AM_FEATHER_CELLS`) les surfaces DXF et SRTM sont mélangées afin que la couture ne crée jamais une fausse arête de diffraction. Chaque échantillon de profil porte sa provenance (`srtm` / `blend` / `dxs`), que le graphe colore en bleu/orange.

La carte affiche le **polygone d'empreise** du DXF et une **superposition d'ombrage** semi-transparente (teinte hypsométrique × ombrage analytique) pour voir exactement le terrain apporté par le DXF. L'état DXF est persisté côté serveur et reconstruit automatiquement après un redémarrage.

4. Études radio point à point

Sélectionnez un **préréglage technologique** dans le panneau Étude radio (voir la §13 pour les 23). Chaque champ de préréglage est surchargeable.

Réglages d'étude

Réglage	Signification
Technologie	ensemble de préréglages : fréquence, puissances, gains, sensibilité, hauteurs, meilleur modèle
Modèle	surcharge le modèle de propagation (§14)
Environnement	selon le modèle : urbain/suburbain/ouvert (Hata), +métropolitain (COST-231), los/nlos (3GPP)
Fréquence	MHz ; les valeurs hors validité sont bornées avec un avertissement API explicite
Puissance TX / gain TX / gain RX / pertes	termes du bilan de liaison (dBm / dBi / dBi / dB)
Sensibilité RX	seuil du verdict de marge (dBm)
Marge d'évanouissement	dB supplémentaires soustraits avant le verdict — prévoir ~5,5 dB pour 90 % de confiance de zone, ~8 dB pour 95 %
Profondeur de feuillage	perte de végétation Weissberger (0-400 m)
Taux de pluie	affaiblissement dû à la pluie UIT-R P.838/P.530 (0-150 mm/h)
Encombrement %loc	encombrement statistique UIT-R P.2108 : 0 = désactivé, 50 = urbain médian, 90 = planification conservatrice (0,5-67 GHz ; dépend de la distance)
Modèle de surface	échantillonne un MNS (bâtiments/canopée comme obstacles) au lieu du terrain nu — affiché quand le serveur a <code>AM_DSM_URL</code> configuré

Réglage	Signification
facteur k	courbure terrestre (0,1–10, défaut 4/3)

Ce que vous obtenez

- La **puissance reçue** par échantillon le long du trajet, répartition affaiblissement/diffraction.
- Le **verdict de ligne de visée** et le dégagement de la **première zone de Fresnel** (règle des 60 %).
- Le **pire obstacle** : emplacement, hauteur et v de couteau de l'obstacle dominant, marqué sur le graphe.
- Le verdict de **marge vs sensibilité** pour la technologie choisie.
- La diffraction du terrain est toujours calculée par **Deygout multi-arêtes** (jusqu'à 3 arêtes, UIT-R P.526) sur le profil *fusionné* courbé par k — par-dessus le modèle empirique actif.

Les préréglages tenant compte du canal (LTE/5G/IoT privés) dérivent la sensibilité du bruit thermique : $-174 + 10 \cdot \log_{10}(\text{BP}) + \text{FB} + \text{SINR}$, et ajoutent le gain MIMO au bilan. Avec l'encombrement activé, l'étude affiche une ligne distincte **Encombrement (P.2108)** dans la décomposition des pertes (comme le feuillage, la pluie et les gaz).

Fiabilité de réfraction (faisceaux hertziens)

Chaque réponse de profil porte aussi un **contrôle de fiabilité à double k** sous `rf.refraction` — le test hertzien standard selon lequel un bond fiable dégage **100 % de la première zone de Fresnel à $k = 4/3$** (atmosphère standard) **et 60 % à $k = 2/3$** (sous-réfraction pire cas). Champs : `f1_ratio_k43`, `f1_ratio_k23` et un booléen `reliable`. Un bond qui passe à 4/3 mais échoue à 2/3 tombera lors d'une propagation anormale.

Optimiseur de hauteur d'antenne

`GET /api/terrain/optimize-heights` renvoie la **hauteur minimale TX et RX** (par dichotomie, en maintenant l'autre extrémité fixe) qui atteint la ligne de visée nue et la règle des 60 % de la première Fresnel — la question « quelle hauteur de mât faut-il ? », résolue sans tâtonnement. `null` signifie que le critère est inatteignable dans la limite de hauteur (défaut 120 m).

4a. Qualification par lot de récepteurs

Pour le fixe sans fil / WISP — qualifier de nombreuses adresses d'abonnés contre un pylône — le panneau **Récepteurs par lot** (et `POST /api/rf/batch`) prend une liste d'au plus 200 emplacements (`name,lat,lon` par ligne) et renvoie pour chacun la distance, la puissance RX, la marge, le verdict de service, la ligne de visée et le dégagement de Fresnel en un seul appel. Le panneau affiche un tableau triable, colore servi/non-servi, permet de cliquer une ligne pour y déposer le RX, et exporte l'ensemble en **CSV** (`?format=csv`) pour un CRM ou un tableur. Il respecte les mêmes réglages feuillage / pluie / encombrement / MNS que l'étude de profil.

4b. Recherche du meilleur site

`POST /api/rf/site-search` classe une grille $n \times n$ de positions TX candidates sur une boîte englobante (2×2 à 7×7) par fraction de zone servie grossière — la question « où placer le mât ? ». Il utilise des balayages basse résolution pour rester interactif ; relancez la coordonnée gagnante en couverture complète. Le lot et la recherche de site sont des fonctions du niveau Pro en mode SaaS.

5. Simulation de couverture de zone

Lancer la couverture balaie une grille polaire vers l'extérieur depuis le TX et peint une trame classée par marge sur la carte.

Paramètres

Réglage	Plage	Défa ut	Notes
Rayon	0,1-150 km	10	étendue de simulation
Radiales	36-720	180	résolution angulaire
Pas par radiale	20-400	100	résolution en distance
Taille de trame	128-1 024 px	512	résolution de l'image de sortie
Antenne	omni / sectorielle / diagramme MSI importé	omni	voir la §7
Azimut	0-360°	—	pointage sectoriel/MSI
Ouverture H	5-360°	65	secteur paramétrique (-3 dB)
Ouverture V	1-90°	10	coupe verticale paramétrique
Dépointage bas	-10...+20°	0	tilt mécanique (le tilt électrique MSI est lu dans le fichier)
Marge d'évanouissement d'ombre	0-30 dB	0	soustrait une provision d'évanouissement lognormal à chaque pixel — dimensionner pour 90/95 % de zone
Feuillage / pluie / encombrement / facteur k	comme en §4		appliqués par pas
Modèle de surface	on/off	off	nécessite AM_DSM_URL ; les bâtiments deviennent des obstacles

Sortie

- **Superposition raster** à 5 classes de marge (fort → marginal), transparente là où non servi ; légende incluse.
- **Fraction de zone servie**, pondérée par l'aire (correcte par anneau, pas par comptage de pixels).
- Statistiques de crête/bordure : altitude du sol au TX, puissance RX la plus forte, rayon.
- **Exports** : PNG (emprise géoréférencée), **GeoTIFF** (EPSG:4326, s'importe directement dans QGIS / ArcGIS / Atoll / Pathloss) et **KMZ** (superposition au sol Google Earth).

La diffraction du terrain par pas utilise le noyau vectorisé « arête dominante unique », vérifié numériquement contre la référence float64 à < 0,05 dB. Un balayage 10 km, 180×100 s'exécute en ~2-3 s avec un cache MNT chaud.

6. Cartes multisites « meilleur serveur »

Fonction du niveau Enterprise. Construisez une liste de sites et composez-les :

- 1 Configurez un TX (position, antenne, azimuth, dépointage) et cliquez **Ajouter le TX actuel comme site** — répétez pour jusqu'à **8 sites**.

- 2** La **carte meilleur serveur** exécute une simulation de couverture complète par site et peint chaque pixel dans la couleur du site servant le plus fort (palette adaptée au daltonisme).
- 3** Les **parts meilleur serveur** par site et une fraction servie combinée sont affichées ; la trame est exportable comme la couverture monosite.

Analyse SINR / interférence

Chaque exécution multisite (2 sites et plus) calcule aussi une **carte SINR co-canal** : par pixel, $SINR = S / (I + N)$ où S est le meilleur serveur, I la somme linéaire de tous les autres sites entendus là (pire cas de réutilisation de fréquence 1 — tous les sites sur la même porteuse) et N le plancher de bruit thermique ($-174 + 10 \cdot \log_{10}(BP) + FB$, tiré des paramètres de canal du pré-réglaage ou du `bandwidth_mhz` / `noise_figure_db` de la requête ; une valeur par défaut 10 MHz / 7 dB est utilisée — et signalée par un avertissement — si aucun n'est disponible).

Le panneau gagne une bascule de vue **Meilleur serveur / SINR** plus trois statistiques : SINR moyen sur la zone servie, % de zone à ≥ 6 dB (MCS confortable) et la fraction de bord de cellule sous 0 dB. La trame SINR a sa propre légende à 5 classes du vert à l'ambre et son URL PNG. Mettez `interference: false` dans l'appel API pour la sauter.

Le multisite accepte les mêmes réglages physiques que le monosite (radiales plafonnées à 360, pas à 200 par site ; trame jusqu'à 1 024 px sur la boîte englobante de l'union).

7. Diagrammes d'antenne

Trois façons de modéliser l'antenne TX :

- 1 Omni** (défaut) — gain appliqué uniformément.
- 2 Secteur 3GPP paramétrique** — définissez azimuth, ouverture horizontale (-3 dB), ouverture verticale et dépointage. Diagramme : $12 \cdot (\Delta/BW)^2$ plafonné à 25 dB avant/arrière horizontalement et un plancher de 20 dB verticalement.
- 3 Fichier MSI Planet mesuré** — importez un diagramme `.msi` / `.pln` / `.txt` (≤ 2 Mo). Le gain est converti dBd→dBi (+2,15) automatiquement ; le tilt électrique est lu dans l'en-tête ; l'atténuation est la somme des coupes H et V. Les diagrammes importés sont listés avec le gain et les ouvertures à -3 dB et sont privés à votre compte lorsque vous êtes connecté.

8. Studio intérieur et souterrain

Ouvrez **Intérieur / Souterrain** pour les trois onglets d'études qu'aucun outil basé sur MNT ne peut exécuter. Fonction du niveau Pro en mode SaaS.

Onglet 1 — Couverture plan d'étage / plan de mine

Utilise un DXF comme *structure*, pas comme relief — aucun géoréférencement requis ; tout s'exécute en coordonnées de dessin.

- 1** Importez un plan d'étage (murs lus depuis LINE, LWPOLYLINE, POLYLINE, ARC/CIRCLE — arcs tessellés à 15°).
- 2** Assignez un **matériau par calque** — les noms de calques sont devinés automatiquement contre la bibliothèque de 12 matériaux (§15) ; marquez les calques décoratifs comme *Ignorer*.
- 3** Réglez l'**échelle d'unité** (mètres par unité de dessin), la fréquence (ou un pré-réglaage), les hauteurs TX/RX (défaut 2,5 m / 1,2 m) et la résolution de grille (50-400 px, défaut 200).

4 Multi-étages (optionnel) : réglez *Étages traversés* (0–30) quand le TX se situe à N étages du plan cartographié. Le moteur ajoute le terme de pénétration d'étage COST-231 $L_f \cdot n^{((n+2)/(n+1) - 0,46)}$ — perte par dalle configurable (défaut 18,3 dB $\approx$ dalle béton), saturant avec n car l'énergie fuit de plus en plus par cages d'escalier/fenêtres — et étire la distance 3D par la hauteur d'étage. Le repli P.1238 respecte aussi le nombre d'étages.

5 Cliquez sur le plan rendu pour placer le TX — ou saisissez les X/Y exacts du plan.

Le moteur calcule le FSPL sur la distance 3D **plus la somme des traversées de murs** (COST-231 multi-murs ; tests d'intersection de segments vectorisés exacts) pour chaque cellule de grille, et compose une carte thermique avec les murs dessinés par-dessus. Statistiques : % servi, plage dynamique de puissance RX. Si **aucun mur** n'est trouvé sur les calques sélectionnés, il bascule automatiquement sur la perte intérieure générale **UIT-R P.1238** et le signale par un avertissement. Export : PNG de la carte thermique.

Onglet 2 — Liaison tunnel / galerie de mine

Modèle de guide d'ondes Emslie — reproduit pourquoi l'UHF porte plus loin que la VHF sous terre.

Réglage	Plage	Défaut
Fréquence	> 0 MHz	446
Largeur / hauteur du tunnel	0,5–30 m	4 / 3
Longueur	10–50 000 m	2 000
Préréglage de paroi	béton, roche, charbon, calcaire, sel (ϵ_r 4–7)	roche
Polarisation	horizontale / verticale	horizontale
Rugosité	0–1 m	0,1
Inclinaison	0–10°	0
Puissance TX / gains / pertes / sensibilité	libre	30 dBm / 6 dBi / 0 / 0 / –100 dBm

Sortie : graphe puissance RX vs distance, atténuation en dB/m, le **point de rupture** modal (avant lui le rayon direct domine ; après lui le mode guidé) et la portée maximale vs sensibilité.

Onglet 3 — À travers la terre (TTE)

Liaison boucle magnétique VLF à travers un sol conducteur (communications de secours minières).

Réglage	Plage	Défaut
Fréquence	10 Hz–1 MHz	5 000 Hz
Profondeur	1–2 000 m	100
Préréglage de sol	roche sèche (0,001 S/m) → argile humide (0,1 S/m)	sol moyen (0,01)
Puissance TX / gain système / sensibilité	libre	30 dBm / 20 dB / –130 dBm

Sortie : **profondeur de peau**, répartition atténuation du sol vs étalement en champ proche, perte totale, marge et verdict.

9. Lecture du graphe de profil

- **Remplissage du terrain** — bleu = échantillons SRTM, orange = échantillons DXF (la zone de fondu se nuance entre les deux). Les altitudes sont tracées sur la terre courbée par k.
- **Ligne verte** — ligne de visée TX→RX.
- **Ligne pointillée** — bord inférieur de la première zone de Fresnel ; un terrain la dépassant coûte une perte par diffraction même avec une visée optique dégagée.
- **Point rouge** — pire obstacle (v de couteau le plus élevé).
- **Info-bulle** — par échantillon : altitude, source des données, hauteur de la ligne de visée, bord de Fresnel et (avec une technologie sélectionnée) la puissance reçue en dBm.
- Les graphes de plus de 512 échantillons sont sous-échantillonnés pour le rendu avec un algorithme préservant les crêtes (les crêtes d'obstacles ne sont jamais lissées) ; les exports contiennent toujours tous les échantillons.

10. Comptes, rôles et tableaux de bord

Les comptes sont optionnels en mode ouvert (voir `AM_SAAS_MODE` en §17). Connectez-vous depuis l'en-tête du planificateur. L'inscription demande e-mail, mot de passe, organisation, **rôle** et niveau de départ.

Rôle	Tableau de bord	Conçu pour
Manager (IT Enterprise)	/dashboard — Centre de commande	CRUD de portefeuille de projets, KPI d'estimateur coût/ROI, gestion des plans, import de logo en marque blanche, journal d'audit de l'organisation
Technicien de terrain	/field — Vue tactique	thème sombre forcé, suivi GPS en direct avec contrôles d'altitude ponctuels, pré-réglages technologiques en un toucher qui amorcent le planificateur
Avant-vent	/pitch — Interface de présentation	comparaison de scénarios A/B avec tâches asynchrones + barres de progression, calculateur ROI (retour sur investissement, net à 5 ans), PDF exécutif

Les trois renvoient au planificateur ; le rôle ne fait que choisir l'expérience d'atterrissage par défaut — rien n'est verrouillé par rôle (les niveaux le font, §12).

Propriétés de sécurité offertes d'emblée : mots de passe PBKDF2-SHA256 (200 000 itérations), jetons porteurs de 30 jours avec révocation à la déconnexion, verrouillage de connexion (8 échecs / 15 min), propriété des ressources (vos DXF et diagrammes d'antenne sont à vous), piste d'audit à portée d'organisation.

11. Projets, partage et rapports

Projets

Enregistrer comme projet capture l'état complet du planificateur (points, réglages d'étude, référence DXF, sites) dans un espace de travail nommé. Depuis le tableau de bord (ou l'API) vous pouvez lister, renommer, dupliquer et supprimer des projets ; ouvrir `?project=ID` en restaure un à l'identique. Quotas par niveau : 3 / 25 / illimité.

Partage

Partager crée une URL à jeton public en lecture seule pour un projet (le jeton est retiré des réponses pour tout autre que le propriétaire). Quiconque possède le lien peut consulter — révoquez en supprimant le projet.

Rapports PDF

`POST /api/saas/report.pdf` (ou le bouton *PDF exécutif* du tableau de bord Présentation) génère un rapport de marque : matrice du bilan de liaison (avec les lignes de pertes environnementales), le graphe de profil du terrain, la trame de couverture et une nomenclature CAPEX/OPEX/TCO à 5 ans. Les comptes Entreprise avec un logo importé (PNG/JPEG ≤ 1 Mo) obtiennent une image de marque en **marque blanche**.

Estimateur de coûts et nomenclature matérielle (BOM)

`GET /api/saas/costs?technology=...&sites=...` — nomenclature par technologie (radio, antenne, installation, licences...) avec CAPEX, OPEX annuel et TCO à 5 ans, utilisée par les vues ROI du tableau de bord et de la présentation. Le lien **Nomenclature (CSV)** du Centre de commande (`GET /api/saas/bom.csv`) télécharge la même nomenclature avec des lignes proportionnées à la flotte, plus des lignes de synthèse CAPEX/OPEX/TCO — le livrable d'approvisionnement pour un bon de commande.

Usage terrain et hors ligne (PWA)

AntennaMaster est une application web progressive installable. Un service worker met en cache la coquille de l'application, chaque tuile de carte consultée et vos derniers résultats d'API, afin que l'outil continue de fonctionner **hors réseau** — l'exigence décisive pour les sites à ciel ouvert, souterrains et du dernier kilomètre distant. La **Vue tactique** (`/field`) affiche un indicateur **en ligne / hors ligne** en direct ; hors ligne, elle bascule sur les tuiles et résultats en cache. Ajoutez-la à l'écran d'accueil d'un téléphone via le menu « Installer l'application » / « Ajouter à l'écran d'accueil » du navigateur. (Le service worker ne s'active qu'en builds de production.)

Tâches asynchrones

Les longues simulations peuvent s'exécuter en tâches de fond (`POST /api/saas/coverage/async` → `GET /api/saas/jobs/{id}` avec un % de progression en direct). Au plus **4 tâches** s'exécutent simultanément ; une 5e renvoie HTTP 429 — réessayez après la fin de l'une d'elles.

12. Niveaux d'abonnement

	Basic 0 \$/mois	Pro 79 \$/mois	Entreprise 299 \$/mois
Terrain SRTM global, tous fournisseurs de carte	✓	✓	✓
Préréglages grand public (Wi-Fi, PMR, diffusion, cellulaire, IoT)	✓	✓	✓
Projets enregistrés	3	25	illimité
Fusion de terrain DXF	—	✓	✓
Préréglage faisceau PtP (18 GHz) avec pluie et gaz	—	✓	✓
Studio intérieur / souterrain	—	✓	✓
Rapports PDF	—	✓	✓ (marque blanche)
Préréglages LTE B48 / NR n77 / LTE-M privés	—	—	✓
Meilleur serveur multisite	—	—	✓
Jetons API	—	—	✓

Clés de fonctionnalités (pour l'API) : `srtm_terrain` , `wifi_presets` → basic ; `dxs_fusion` , `ptp_backhaul` , `pdf_export` , `indoor_studio` → pro ; `private_networks` , `multi_site` , `api_access` , `white_label` → entreprise.

En **mode ouvert** (défaut, `AM_SAAS_MODE` non défini) rien n'est verrouillé et aucun compte n'est requis. En **mode SaaS**, un appel verrouillé sans le bon niveau renvoie HTTP **402** avec le nom de la fonction et le niveau requis. Les changements de niveau sont appliqués par un webhook de facturation (`POST /api/auth/tier` avec `X-Billing-Secret`), pas par l'utilisateur directement.

13. Référence : préréglages technologiques

Tous les champs sont surchargeables par étude. Les opérateurs peuvent fusionner des plans de bande supplémentaires depuis `DATA_DIR/technologies.json` sans modification de code (les nouvelles clés doivent porter l'ensemble complet des champs).

Clé	Préréglage	MHz	Modèle par défaut	Env	TX dBm	GTX dBi	GRX dBi	Pertes dB	Sens dBm	h TX / h RX (m)
<code>gsm900</code>	GSM 900 (2G)	945	Okumura-Hata	suburbain	43	15	0	3	-102	30 / 1,5
<code>gsm1800</code>	GSM 1800/DCS (2G)	1842	COST-231	urbain	43	17	0	3	-102	30 / 1,5
<code>umts900</code>	UMTS 900 (3G)	942,5	Okumura-Hata	suburbain	43	15	0	3	-117	30 / 1,5
<code>umts2100</code>	UMTS 2100 (3G)	2140	38.901 UMa	nlos	43	18	0	3	-117	30 / 1,5
<code>lte800</code>	LTE 800/B20 (4G)	806	Okumura-Hata	suburbain	46	15	0	3	-105	30 / 1,5
<code>lte1800</code>	LTE 1800/B3 (4G)	1842,5	COST-231	urbain	46	17	0	3	-103	30 / 1,5
<code>lte2600</code>	LTE 2600/B7 (4G)	2655	38.901 UMa	nlos	46	18	0	3	-100	30 / 1,5
<code>nr700</code>	5G NR n28 700 MHz	758	Okumura-Hata	suburbain	46	15	0	3	-105	30 / 1,5
<code>nr3500</code>	5G NR n78 3,5 GHz	3550	38.901 UMa	nlos	49	24	0	3	-100	25 / 1,5
<code>nr28000</code>	5G NR n257 28 GHz mmWave	28000	38.901 UMi	nlos	40	30	10	2	-95	10 / 1,5
<code>pmr446</code>	PMR446 portatif	446,1	Okumura-Hata	ouvert	27	0	0	0	-119	30 / 1,5
<code>tetra400</code>	TETRA 400 (PPDR)	420	Okumura-Hata	suburbain	44	9	0	2	-112	40 / 1,5
<code>vhf150</code>	VHF mobile terrestre 150	155	Okumura-Hata	ouvert	44	3	0	1,5	-116	40 / 1,5
<code>fm100</code>	Diffusion FM 87-108	100	FSPL	ouvert	60	6	0	1,5	-90	100 / 10
<code>dvbt600</code>	DVB-T/T2 UHF 600	600	Okumura-Hata	ouvert	63	10	12	3	-84	150 / 10
<code>wifi2400</code>	Wi-Fi 2,4 GHz extérieur	2442	38.901 UMi	nlos	20	8	2	1	-82	10 / 1,5
<code>wifi5800</code>	Wi-Fi 5,8 GHz PtMP	5800	38.901 UMi	los	23	16	14	1	-80	20 / 5
<code>lora868</code>	LoRaWAN 868 (IoT)	868	Okumura-Hata	suburbain	14	3	0	0,5	-137	25 / 1,5
<code>ptp18000 †</code>	Faisceau PtP 18 GHz	18000	FSPL	los	20	38	38	2	-70	30 / 30
<code>private_lte_b48 ‡</code>	LTE B48/CBRS privé	3625	38.901 UMa	nlos	40	15	0	1	-102 *	15 / 1,5
<code>private_nr_n77 ‡</code>	5G NR n77 100 MHz privé	3900	38.901 UMa	nlos	47	24	0	1	-95 *	15 / 1,5
<code>private_lte_iot ‡</code>	LTE-M/NB-IoT 1,4 MHz privé	3625	38.901 UMa	nlos	40	15	0	1	-120 *	15 / 1,5
<code>custom</code>	Étude personnalisée	446	FSPL	ouvert	30	0	0	0	-100	20 / 1,5

† Niveau Pro en mode SaaS · ‡ Niveau Enterprise en mode SaaS · * tenant compte du canal : sensibilité recalculée depuis la largeur de bande (20 / 100 / 1,4 MHz), le facteur de bruit (7 dB) et le SINR cible (-3 / -3 / -6 dB) ; gain MIMO (3 / 6 / 0 dB) ajouté au bilan.

14. Référence : modèles de propagation

Clé	Modèle	Fréquence valide	Environnements	Usage typique
fsp1	Espace libre (UIT-R P.525)	1 MHz-300 GHz	—	référence, faisceau PtP
okumura_hata	Okumura-Hata	150-1 500 MHz	urbain, suburbain, ouvert	GSM900, TETRA, PMR, FM/TV
cost231_hata	COST-231 Hata	1 500-2 000 MHz	urbain, métropolitain, suburbain, ouvert	GSM1800/DCS, UMTS2100
tr38901_rma	3GPP TR 38.901 RMa	0,5-30 GHz	los, nlos	macro rural 4G/5G
tr38901_uma	3GPP TR 38.901 UMa	0,5-100 GHz	los, nlos	macro urbain LTE / 5G
tr38901_umi	3GPP TR 38.901 UMi	0,5-100 GHz	los, nlos	petites cellules, mmWave de rue

Tous les modèles sont bornés par le bas par le FSPL. Les entrées hors validité sont bornées et un avertissement est joint à la réponse. La **diffraction du terrain Deygout multi-arêtes** (≤ 3 arêtes, UIT-R P.526) est toujours ajoutée par-dessus, calculée sur le profil fusionné courbé par k.

Compléments environnementaux (tout modèle) : feuillage Weissberger (0-400 m), affaiblissement dû à la pluie UIT-R P.838-3/P.530 (atténuation spécifique $\times$ longueur de trajet effective), absorption gazeuse de type UIT-R P.676 (raies de l'oxygène à 60 GHz / de la vapeur d'eau à 22 GHz — automatique, significative seulement pour les PtP haute fréquence), et **encombrement statistique UIT-R P.2108 §3.2** — la perte d'occupation du sol d'origine humaine que le MNT ne peut voir, à un pourcentage réglable d'emplacements (50 = médian, 90 = conservateur ; défini de 0,5 à 67 GHz, les requêtes sous 500 MHz utilisent la courbe 0,5 GHz avec un avertissement).

Modèles intérieur/souterrain : COST-231 multi-murs, UIT-R P.1238, guide d'ondes de tunnel Emslie, profondeur de peau TTE — voir la §8.

15. Référence : matériaux et préréglages

Matériaux de murs (dB par traversée, interpolés en log-fréquence)

Matériau	900 MHz	2,4 GHz	5,8 GHz
Cloison sèche / plaque de plâtre	2	3	4
Bois / porte	3	4	6
Verre (ordinaire)	1,5	2	3
Verre (traité faible émissivité)	10	12	15
Mur en brique	6	8	12
Béton 20 cm	10	13	20
Béton armé 30 cm+	18	23	32
Métal / blindage	26	30	35
Pilier rocheux (mine)	25	35	45
Terre / remblai	30	45	60
Ascenseur / machinerie	20	25	30
Ignorer (calque décoratif)	0	0	0

Préréglages de parois de tunnel (permittivité relative ϵ_r)

béton 6,0 · roche dure (granite) 5,0 · charbon 4,0 · calcaire 7,0 · sel 4,5

Préréglages de conductivité du sol (S/m)

roche sèche/granite 0,001 · calcaire (karst) 0,005 · sol moyen 0,01 · veines de charbon 0,02 · sol humide/argile 0,1

16. Référence : chaque réglage

Liste consolidée de chaque paramètre ajustable avec sa plage valide.

Trajet et profil ([GET /api/terrain/profile](#) , barre latérale du planificateur)

Paramètre	Plage	Défaut
lat, lon TX/RX	± 90 / ± 180	—
Hauteur TX / RX (m/sol)	≥ 0	20 / 10
Échantillons	16-2 048	256
facteur k	0,1-10	4/3
technology / model / environment	voir §13-14	—
freq_mhz	> 0	préréglage (sinon 446)
tx_power_dbm, tx_gain_dbi, rx_gain_dbi, losses_db, rx_sensitivity_dbm	libre	préréglage
foliage_depth_m	0-400	0
rain_rate_mm_h	0-150	0
clutter_pct	0-99,9 (0 = désactivé)	0
surface	true/false (nécessite AM_DSM_URL)	false
dxid	DXF géoréférencé	aucun (SRTM seul)

Couverture ([POST /api/rf/coverage](#))

Paramètre	Plage	Défaut
radius_km	0,1-150	10
n_radials	36-720	180
n_steps	20-400	100
raster_px	128-1 024	512
antenna_azimuth_deg	0-360	omni
antenna_beamwidth_deg	5-360	65
vertical_beamwidth_deg	1-90	10
downtilt_deg	-10-+20	0
antenna_id	id MSI importé	—
shadow_margin_db	0-30	0
k_factor	0,1-10	4/3
foliage_depth_m / rain_rate_mm_h	0-400 / 0-150	0 / 0
clutter_pct	0-99,9	0

Paramètre	Plage	Défaut
surface	true/false	false
+ toutes les surcharges de bilan de liaison de la §4		

Multisite ([POST /api/rf/coverage/multi](#))

Comme la couverture, sauf : sites 1-8 (chacun avec lat/lon, azimuth, dépointage, antenne optionnelle), n_radials 36-360 (défaut 120), n_steps 20-200 (défaut 80), raster_px défaut 768. Analyse SINR : interference (défaut true), bandwidth_mhz (0-400, sinon préréglage/10), noise_figure_db (0-20, sinon préréglage/7).

Récepteurs par lot ([POST /api/rf/batch](#))

lat / lon (TX), receivers 1-200 (chacun lat , lon , name optionnel, rx_height_m), technology , dxf_id , surface , k_factor , foliage_depth_m , rain_rate_mm_h , clutter_pct , et les mêmes surcharges de bilan que la couverture. ?format=csv pour un téléchargement CSV.

Recherche du meilleur site ([POST /api/rf/site-search](#))

Boîte south / west / north / east , grid_n 2-7 (défaut 5), technology , radius_km 0,1-50, shadow_margin_db , clutter_pct , k_factor , dxf_id , surface , et surcharges de bilan côté TX.

Optimiseur de hauteur ([GET /api/terrain/optimize-heights](#))

lat1 / lon1 / lat2 / lon2 , tx_height_m , rx_height_m , freq_mhz ou technology , k_factor , max_height_m (1-500, défaut 120), dxf_id , surface .

Couverture intérieure ([POST /api/indoor/coverage](#))

Paramètre	Plage	Défaut
unit_scale (m par unité de dessin)	> 0	1
correspondance calque→matériau	§15	devinée
tx_x, tx_y (coords de dessin)	dans le plan	clic
tx_height_m / rx_height_m	> 0	2,5 / 1,2
floors_crossed	0-30	0
floor_height_m	2-6	3
floor_loss_db	0-40	18,3
grid_px	50-400	200
freq_mhz ou technology	> 0	préréglage
tx_power_dbm etc.	libre	préréglage

Tunnel ([GET /api/indoor/tunnel](#))

freq > 0 (446) · largeur 0,5-30 m (4) · hauteur 0,5-30 m (3) · longueur 10-50 000 m (2 000) · préréglage de paroi (roche) · polarisation h/v · rugosité 0-1 m (0,1) · inclinaison 0-10° (0) · termes de bilan libres.

TTE ([GET /api/indoor/tte](#))

freq 10 Hz-1 MHz (5 000) · profondeur 1-2 000 m (100) · préréglage de sol (average_soil) · tx_power_dbm (30) · system_gain_db (20) · rx_sensitivity_dbm (-130).

Géoréférencement (`POST /api/dxf/{id}/georeference`)

mode `known_crs` (chaîne epsg/proj) | `control_points` (2-3 paires) | `origin_bearing` (lat, lon, azimut 0-360, échelle d'unité, décalages) · `z_scale` libre (défaut suit l'horizontale) · sélection de calques.

Réglages d'interface uniquement

Fond de carte + URL XYZ personnalisée · thème (auto/sombre/clair) · marge d'évanouissement · recherche · GPS · inverser les extrémités · liste des sites · enregistrement/chargement de projet.

17. Configuration serveur (variables d'environnement)

Tout le comportement du backend est réglable via des variables d'environnement `AM_*` — aucune modification de code nécessaire.

Variable	Défaut	Rôle
<code>AM_DATA_DIR</code>	<code>backend/data</code>	racine du cache MNT, du stock DXF, des résultats, de la base SQLite
<code>AM_DEM_URL</code>	<code>gabarit AWS Terrarium</code>	toute source d'altitude XYZ encodée en Terrarium
<code>AM_DEM_ZOOM</code>	<code>12 (≈ 38 m/px)</code>	zoom des tuiles MNT ; plus élevé = plus fin + plus de tuiles
<code>AM_DSM_URL</code>	<code>non défini</code>	source optionnelle de modèle de surface encodée en Terrarium (bâtiments/canopée) ; active <code>surface=true</code> sur les profils et la couverture
<code>AM_BASEMAP_URL</code>	<code>OSM</code>	source du serveur de tuiles de fond de carte local (<code>/api/basemap</code>) utilisé pour les cartes hors ligne
<code>AM_DEM_CACHE_MB</code>	<code>2048</code>	budget disque du cache de tuiles (éviction LRU)
<code>AM_FEATHER_CELLS</code>	<code>3.0</code>	largeur de la bande de fondu DXF↔SRTM, en cellules de grille
<code>AM_VALIDATION_DIFF_M</code>	<code>50.0</code>	écart d'altitude moyenne déclenchant l'avertissement strict
<code>AM_MAX_DXF_MB</code>	<code>100</code>	limite d'import DXF
<code>AM_CORS_ORIGINS</code>	<code>*</code>	origines autorisées séparées par des virgules
<code>AM_SAAS_MODE</code>	<code>non défini (ouvert)</code>	<code>1</code> = impose comptes, niveaux et quotas
<code>AM BILLING_SECRET</code>	<code>non défini</code>	secret partagé requis par le webhook de changement de niveau en mode SaaS

Frontend : `BACKEND_URL` (défaut `http://localhost:8000`) — où le serveur Next.js proxifie `/api/*` .

Plans de bande d'opérateur : déposez un `technologies.json` dans `AM_DATA_DIR` pour fusionner des pré-réglages personnalisés (chaque nouvelle clé nécessite l'ensemble complet des champs ; les clés existantes ne sont jamais écrasées).

18. Limites et capacités

Ressource	Limite
Import DXF	100 Mo (configurable)

Ressource	Limite
Fichier d'antenne MSI	2 Mo
Logo marque blanche	1 Mo (PNG/JPEG)
Grille de terrain DXF	$\leq 400 \times 400$ cellules
Échantillons de profil	$\leq 2\,048$
Balayage de couverture	≤ 720 radiales $\times 400$ pas, ≤ 150 km de rayon
Trame de couverture	$\leq 1\,024$ px
Sites par composite	8
Grille intérieure	≤ 400 px
Tâches asynchrones simultanées	4 (429 au-delà)
Résultats raster stockés	200 derniers (disque, purge auto ; tout worker sert tout résultat)
Cache RAM MNT	2 000 tuiles décodées
Projets enregistrés	3 / 25 / ∞ selon le niveau
Jetons de session	TTL 30 jours, révoqués à la déconnexion
Verrouillage de connexion	8 échecs / 15 minutes
Seuils de benchmark (CI)	chaque scénario de point d'accès < 5 s, < 1 Go — voir QA_BENCHMARK_REPORT.md

Vérifié par 100 cas de test backend + 10 tests frontend (`./start.sh --check`).

19. Dépannage

Symptôme	Cause et remède
Avertissement « <i>l'altitude DXF moyenne diffère du SRTM de X m</i> »	presque toujours une confusion pieds/mètres (réglez l'échelle d'unité / <code>z_scale</code> 0,3048) ou un code EPSG erroné — vérifiez les résidus Helmert
Grands résidus Helmert (m)	un point de calage est mal identifié ; re-sélectionnez-le
HTTP 402 sur un point d'accès	la fonction est verrouillée par niveau en mode SaaS — la réponse indique quel niveau la débloque
HTTP 429 sur couverture asynchrone	4 tâches déjà en cours ; attendez et réessayez
HTTP 429 à la connexion	verrouillage après 8 tentatives échouées — attendez 15 min
HTTP 502 des points terrain	source de tuiles MNT inaccessible — vérifiez Internet / <code>AM_DEM_URL</code>
La recherche de lieu ne fait rien	le géocodage Nominatim nécessite Internet ; la saisie <code>lat</code> , <code>lon</code> fonctionne toujours hors ligne
La couverture paraît trop optimiste	ajoutez une marge d'évanouissement d'ombre (5,5 dB $\approx$ 90 %, 8 dB $\approx$ 95 % de zone), activez l'encombrement P.2108 pour les zones bâties, et vérifiez le réglage d'environnement (nlos vs los)
422 « No surface model configured »	<code>surface=true</code> nécessite <code>AM_DSM_URL</code> pointant vers une source de tuiles MNS encodée en Terrarium
Avertissement SINR sur récepteur supposé	le pré-réglage n'a pas de paramètres de canal — passez <code>bandwidth_mhz</code> / <code>noise_figure_db</code> dans la requête multisite
La carte thermique intérieure ignore les murs	les calques sélectionnés n'avaient pas d'entités ligne — l'avertissement de repli P.1238 vous le dit ; vérifiez la sélection de calques et la correspondance de matériaux
Le graphe de profil paraît plat sous la ligne de visée	vous êtes peut-être zoomé sur un long trajet — survolez le point du pire obstacle ; le graphe est courbé par k, le terrain descend avec la distance

Symptôme	Cause et remède
Avertissement du modèle sur la fréquence	vous êtes hors de la plage de validité du modèle — la valeur a été bornée ; choisissez un modèle adapté en §14

Frontières de modélisation connues (par conception, documentées dans docs/CAPABILITIES.md) : modèles empiriques médians + diffraction par couteau (pas d'ITM/P.1546/P.452 — Deygout + la famille Hata/38.901 couvre les mêmes cas d'usage de planification) ; l'encombrement est statistique (UIT-R P.2108), pas une base d'occupation du sol par pixel ; le SINR suppose le pire cas de réutilisation co-canal 1 (pas de plan de fréquences / ordonnanceur) ; le multi-étages est un terme de pénétration, pas des cartes de murs par étage ; l'obstruction par bâtiment nécessite une source de tuiles MNS fournie par l'utilisateur (`AM_DSM_URL`).

20. Modules avancés, jumeau numérique 3D et opérations en direct

Au-delà de la prédiction de couverture, AntennaMaster *conçoit, certifie et exploite* désormais. Ouvrez **Études avancées** depuis le planificateur pour les outils au niveau liaison ; la vue 3D, les Opérations en direct et le LiDAR sont décrits ci-dessous. Référence complète des points d'accès : `VISION_ARCHITECTURE.md` et la page OpenAPI.

Phonie bidirectionnelle « talk-back » (radio mobile terrestre)

Un système radio est limité par la *plus faible* des deux directions. L'outil bidirectionnel calcule la **voie descendante** (base → portatif) et la **voie montante** (portatif → base), note chacune en **DAQ** (qualité audio délivrée, TIA-4046) et indique la direction limitante et la zone de phonie fiable. Il modélise la **perte du corps** du portatif et une **classe de pénétration** (dans la rue / en véhicule / en bâtiment / en sous-sol), et un solveur de **cascade de répéteurs** renvoie l'espacement et le nombre pour une couverture continue de corridor.

Point d'accès	Rôle
POST <code>/api/rf/twoway/link</code>	verdict de liaison bidirectionnel (descendant/montant, DAQ, direction limitante)
POST <code>/api/rf/twoway/coverage</code>	étude de zone : fractions servies descendant / montant / fiable des deux
POST <code>/api/rf/twoway/repeater-cascade</code>	nombre et espacement de répéteurs pour un corridor

Câble rayonnant et antennes distribuées (métro / mine)

La vraie manière de couvrir les tunnels — un **câble coaxial rayonnant (leaky feeder)** ou un **système d'antennes distribuées**. L'outil modélise la perte longitudinale + de couplage du câble, résout l'**espacement des amplificateurs en ligne**, ajoute la perte de courbure, et rapporte la longueur servie et le pire trou non couvert ; le concepteur DAS transforme la portée d'une antenne unique Emslie en nombre et espacement d'antennes. POST `/api/indoor/leaky-feeder` · GET `/api/indoor/tunnel-das` .

Placement automatique des points d'accès (campus / entrepôt)

L'inverse de la carte thermique : étant donné un plan d'étage et un objectif de couverture (et de capacité optionnel), POST `/api/indoor/auto-place` renvoie **combien** de points d'accès, **où**, et sur **quel canal** — placement glouton à couverture maximale sur le même moteur multi-murs, un plan de canaux par coloration de graphe (2,4 / 5 / 6 GHz), un plancher de capacité utilisateurs × débit et un contrôle de recouvrement de roaming à −67 dBm.

Conformité d'exposition RF / CEM

POST `/api/rf/compliance` calcule les distances de zones d'exclusion **ICNIRP** ou **FCC OET-65** pour le public et les professionnels, ainsi que le ratio d'exposition à une distance donnée — le préalable au permis avant la mise sous tension d'une antenne.

Longley-Rice (ITM) avec quantile de fiabilité

GET `/api/terrain/itm` ajoute un affaiblissement par **modèle de terrain irrégulier** qui fournit un *quantile de fiabilité* (fraction de temps et de situations), et non seulement une médiane — le modèle statistique qui manque aux courbes empiriques. Il combine la diffraction Deygout validée avec la statistique de rugosité du terrain Longley-Rice et la variabilité temps/situation de l'ITM.

Calibration par mesures terrain (drive test)

POST `/api/rf/calibrate` ajuste une correction de décalage (et de pente en distance optionnelle) à partir de **RSSI mesurés** face à la prédiction et rapporte l'erreur RMS avant et après — transformant les prédictions en prédictions calibrées et fiables pour le site.

Copilote de conception IA

POST `/api/copilot/analyze/link` exécute le profil **et** l'optimiseur de hauteur, puis explique le résultat sous forme de constats classés et actionnables avec un **correctif chiffré** (surélever le mât à X m, ajouter Y dB, changer de bande, ajouter un répéteur). Il est déterministe et fonctionne hors ligne ; un narrateur Claude optionnel ajoute de la prose lorsqu'une clé API est présente. GET `/api/copilot/tools` publie un catalogue d'outils lisible par machine pour qu'un agent externe pilote le simulateur.

Jumeau numérique 3D (CesiumJS)

Une bascule **2D / 3D** transparente sur la carte affiche le terrain fusionné SRTM+DXF dans un globe WebGL — alimenté par les tuiles d'élévation propres à la plateforme (GET `/api/terrain/heightmap/{z}/{x}/{y}.bin` , sans clé Cesium Ion, utilisable hors ligne). Elle dessine un **tube de Fresnel** 3D lumineux le long de la ligne de visée réelle, des marqueurs rouges là où le terrain pénètre la zone de Fresnel, et drape la carte thermique de couverture sur le relief 3D.

Opérations en direct (télémétrie du jumeau numérique)

Le tableau de bord **Opérations en direct** (`/live`) ingère les positions d'actifs en temps réel depuis des flux de gestion de flotte ou IoT (POST `/api/telemetry/ingest` , WebSocket `/api/telemetry/ws`) et diffuse le jumeau en direct via Server-Sent Events (`/api/telemetry/stream`). Chaque actif est corrélé à la prédiction RF : il clignote en **jaune** à l'entrée d'une **zone morte** prédite, et un événement de **déconnexion RF** est journalisé (avec la mention si la dernière position était en zone morte) lorsqu'il cesse d'émettre. Liez la prédiction avec POST `/api/telemetry/coverage-context` .

Ingestion LiDAR drone / nuage de points

POST `/api/lidar/upload` ingère un relevé `.las` / `.laz` et le rastérise en un **modèle numérique de surface (MNS)** qui remplace l'encombrement statistique, afin que la diffraction soit calculée contre les **vrais bâtiments, arbres et engins relevés**. GET `/api/lidar/{id}/profile` renvoie une comparaison surface-relevée vs terrain-nu (validé : un bâtiment de 50 m a fait passer la diffraction modélisée d'une liaison de 40 dB à 114 dB).